
Laboratório 2

Tensão elétrica e voltímetro

Prof. Carlyle Câmara Santos Júnior

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus São José
Engenharia de Telecomunicações
Laboratório de Circuitos Elétricos (LCI129005) – 5ª Fase

`carlyle.camara@ifsc.edu.br`

11 de fevereiro de 2026



- 1 Plano de aula
- 2 Tensão elétrica
- 3 Voltímetro
- 4 Material
- 5 Precauções
- 6 Experimentos
- 7 Análise dos resultados
- 8 Referências

Plano de aula



■ Conteúdo:

- 1 Conceitos fundamentais sobre tensão elétrica.
- 2 Utilização de um multímetro digital para medição de tensão elétrica (voltímetro).

■ Objetivo:

- 1 Definir e relacionar as grandezas básicas de um circuito elétrico.
- 2 Utilizar com destreza e segurança o multímetro (voltímetro).
- 3 Interpretar os manuais de instrumentos (multímetro).
- 4 Relacionar o conteúdo teórico de circuitos elétricos por via prática.

■ Metodologia:

- 1 Experimentos práticos em laboratório.

Tensão elétrica



- A tensão elétrica entre os pontos A e B, V_{BA} , representa a energia necessária para se levar uma carga unitária de A até B.
- No Sistema Internacional (SI), medimos a tensão elétrica em volt ($1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$).
- Em geral, temos a relação seguinte entre energia (E_{BA}), tensão (V_{BA}) e carga (Q):

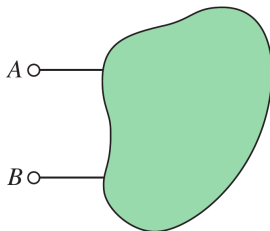
$$V_{BA} = \frac{E_{BA}}{Q}.$$

- A tensão elétrica pode ser contínua (CC) ou alternada (CA).
- Podemos ter tensão mesmo que não haja corrente. Por exemplo, a bateria de um carro apresenta 12 V mesmo que o veículo esteja desligado.

Exemplo 1.3 – Enunciado [1]



- No elemento genérico abaixo, suponha que uma energia de 60 J seja necessária para se deslocar uma carga de 20 C entre os terminais A e B. Determine a tensão entre A e B, V_{BA} .



Exemplo 1.3 – Solução [1]



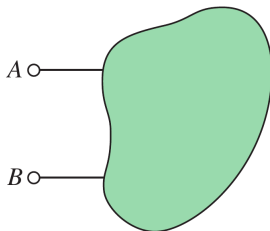
- Primeiramente, reunimos os dados do enunciado:
 - 1 Sabemos que a carga a ser deslocada vale $Q = 20 \text{ C}$;
 - 2 Essa carga requer um gasto de energia $E_{BA} = 60 \text{ J}$ para ser movimentada.
- Agora, podemos calcular a tensão correspondente:

$$\begin{aligned} V_{BA} &= \frac{E_{BA}}{Q} \\ &= \frac{60 \text{ J}}{20 \text{ C}} \\ &= 3 \text{ V.} \end{aligned}$$

Exercício 1.3 – Enunciado [1]



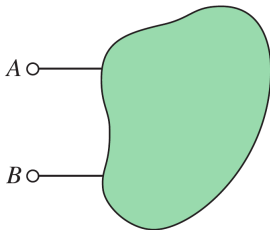
- No elemento genérico abaixo, suponha que haja uma tensão de 6 V entre os terminais A e B e determine a energia necessária para que se movimente uma carga de $50 \mu\text{C}$ entre esses dois pontos*.



Exercício 1.3 – Enunciado [1]



- No elemento genérico abaixo, suponha que haja uma tensão de 6 V entre os terminais A e B e determine a energia necessária para que se movimente uma carga de $50 \mu\text{C}$ entre esses dois pontos*.



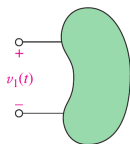
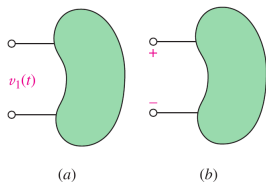
* $E_{BA} = 300 \mu\text{J}$.



- Ao definir uma tensão, precisamos determinar o seu valor e incluir um sinal positivo e outro negativo.



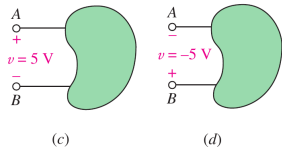
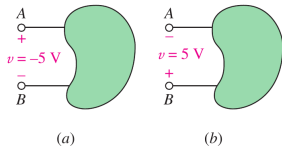
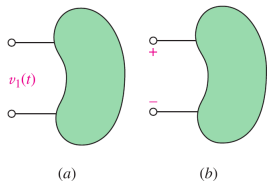
- Ao definir uma tensão, precisamos determinar o seu valor e incluir um sinal positivo e outro negativo.
- Qual das três representações à esquerda está correta?



Definição de tensão [2]



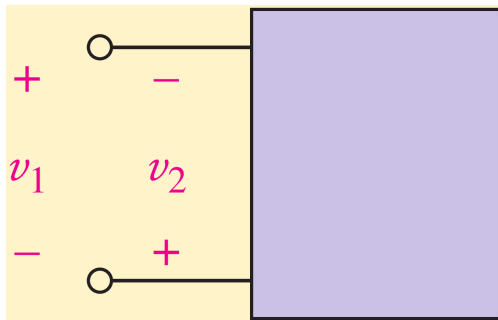
- Ao definir uma tensão, precisamos determinar o seu valor e incluir um sinal positivo e outro negativo.
- Qual das três representações à esquerda está correta?
- Quais das representações à direita são equivalentes entre si?



Exemplo 1.4 – Enunciado [2]



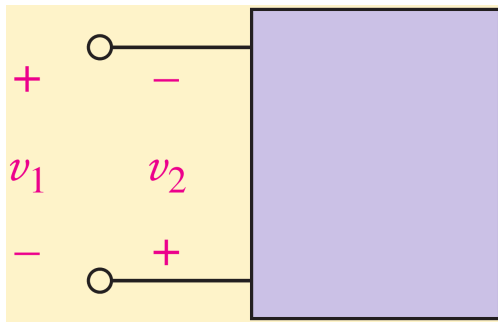
- A figura abaixo representa um elemento de dois terminais através dos quais se desenvolve uma tensão elétrica. Suponha $V_1 = 50$ V e determine V_2 .



Exemplo 1.4 – Solução [2]



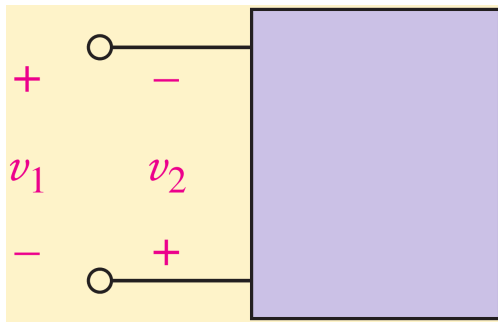
- Como $V_1 = 50$ V, sabemos que potencial do terminal superior (A) se encontra acima do potencial do outro terminal (B) por um valor igual a 50 V.



Exemplo 1.4 – Solução [2]



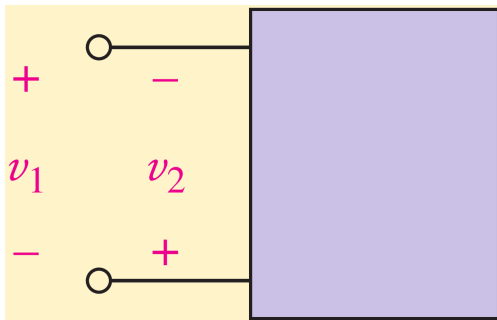
- Como $V_1 = 50$ V, sabemos que potencial do terminal superior (A) se encontra acima do potencial do outro terminal (B) por um valor igual a 50 V.
- A tensão V_2 foi definida como a diferença $V_B - V_A$, portanto $V_2 = -V_1 = -50$ V.



Exercício 1.4 – Enunciado [2]



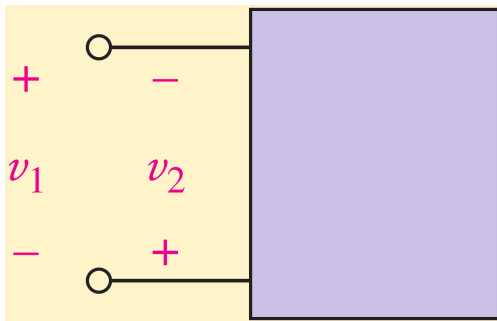
- A figura abaixo representa um elemento de dois terminais através dos quais se desenvolve uma tensão elétrica. Suponha $V_1 = -18$ V e determine $V_2^\dagger$.



Exercício 1.4 – Enunciado [2]



- A figura abaixo representa um elemento de dois terminais através dos quais se desenvolve uma tensão elétrica. Suponha $V_1 = -18\text{ V}$ e determine $V_2^\dagger$.

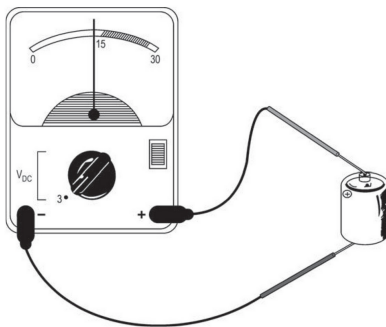


$^\dagger V_2 = 18\text{ V}.$

Voltímetro

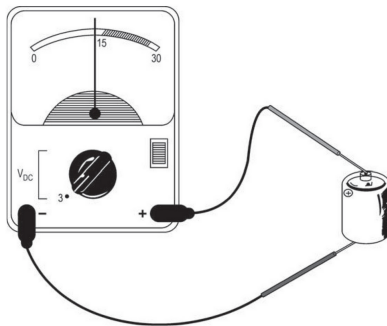


- Para medir a tensão elétrica, usamos um voltímetro, que, em teoria, possui resistência interna arbitrariamente alta.
- Conectamos um voltímetro em paralelo com o elemento de circuito cuja tensão queremos medir.





- Para medir a tensão elétrica, usamos um voltímetro, que, em teoria, possui resistência interna arbitrariamente alta.
- Conectamos um voltímetro em paralelo com o elemento de circuito cuja tensão queremos medir.
- Qual é o valor da tensão no circuito da figura?

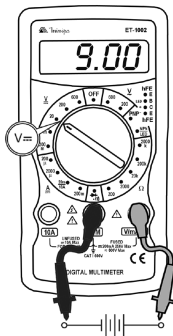




- No exemplo anterior, consideremos um voltímetro analógico com a chave seletora na posição de 3 V.
- Assim, podemos medir tensões na faixa entre 0 (a depender da resolução do aparelho) e 3 V.
- Nós já tínhamos uma noção do valor medido (pilha de 1,5 V de tensão nominal).
- Quando não temos ideia do valor a ser medido, usamos a maior escala do aparelho e mudamos a chave seletora até obter a medida mais exata.
- Por precaução, devemos desconectar as pontas de prova antes de mudar de escala.
- Não podemos nos esquecer de observar a **polaridade**.

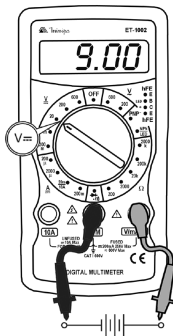


- Consideremos, novamente, o multímetro digital Modelo ET-1002, da Minipa.
- Na figura a seguir, visualizamos um exemplo de medição de tensão constante.



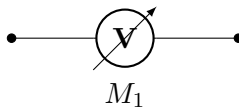


- Consideremos, novamente, o multímetro digital Modelo ET-1002, da Minipa.
- Na figura a seguir, visualizamos um exemplo de medição de tensão constante.
- Qual é o valor de tensão indicado no visor do multímetro?



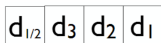


- Para representar um volímetro em um diagrama de circuito elétrico, utilizamos o símbolo exibido a seguir.



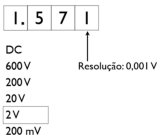
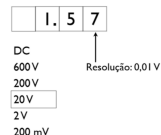
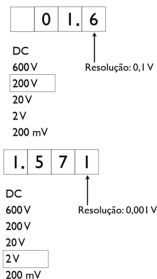
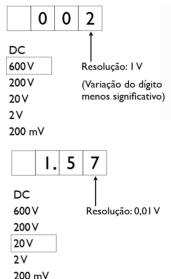


- Num multímetro digital, obtemos a resolução a partir do algarismo menos significativo da sua tela, o que depende da escala.
- Consideremos um multímetro com tela de $3\frac{1}{2}$ dígitos, como na figura abaixo.
- Os dígitos mais à direita valem 1 ou 0, enquanto os outros três variam de 0 a 9.





- Analisemos a medição da tensão nos terminais de uma pilha com tensão perto de 1,571 V, conforme imagens a seguir.
- Ao variar a escala, alteramos o resultado exibido devido à mudança na resolução.





- Por sua vez, na escala de 200 mV, teríamos a seguinte leitura:

Mostrador com dígito "1" à esquerda:
valor acima do máximo da escala



DC

600V

200V

20V

2V

200 mV

Resolução: 0,1 mV



- Destacamos que, em cada leitura, tivemos um erro, o qual depende da escala escolhida.
- Em particular, no caso do multímetro Fluke 117, o limite de erro para uma medida de tensão CC na escala de 600 mV e resolução de 100 μV vale:

$$\text{Erro} = \pm(2\% \text{ leitura} + 3 \text{ contagens}),$$

em que “leitura” é o valor medido e as “contagens” são as resoluções.

- Por exemplo, numa medida de 10 mV, o limite de erro desse aparelho é:

$$\begin{aligned}\text{Erro} &= \pm[2\% \times (10 \text{ mV}) + 3 \times (100 \mu\text{V})] \\ &= \pm 0,5 \text{ mV}.\end{aligned}$$



- Devemos apresentar os resultados de nossas medidas somente com os algarismos de que tenhamos certeza e um único algarismo duvidoso.
- Na figura abaixo, o dígito à esquerda do número 4 pode ser diferente de 0, o que pode alterar o arredondamento (para 5 ou para 4).
- Colocar um 0 após o 4 é um equívoco, pois não sabemos qual o valor que realmente deve ser usado.



Material



- Multímetro (voltímetro).
- Fonte CC ajustável.
- Resistores: $180\ \Omega$ (1/8 W); $470\ \Omega$ (1/8 W); $1,1\ k\Omega$ (1/8 W).
- Matriz de contatos (*protoboard*);
- Fios de conexão.

Precauções

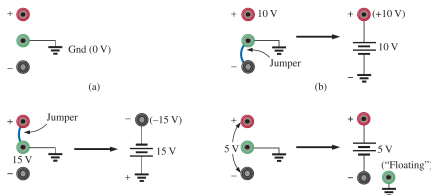


- Segue abaixo o procedimento para limitar a corrente máxima (corrente de curto-circuito) de uma fonte de alimentação:
 - 1 Desligue a fonte CC;
 - 2 Gire os botões de tensão e corrente até atingir o valor mínimo (sentido anti-horário);
 - 3 Insira um curto-circuito entre os terminais **positivo (+)** e **negativo (-)** da fonte;
 - 4 Ligue a fonte novamente;
 - 5 Mova levemente o botão de tensão até aparecer o sinal CC (controle de corrente) na tela;
 - 6 Configure o botão de corrente para atingir, por exemplo, 30 mA (a depender do experimento);
 - 7 Desligue a fonte;
 - 8 Remova o curto-circuito entre os terminais da fonte e não mexa mais no ajuste de corrente.

Aterramento nas fontes de tensão [1]



- Numa fonte de tensão, tipicamente, temos uma saída regulada e ajustável e três terminais: positivo (+), terra (**GND**) e negativo (-).
- Se quisermos uma tensão de 10 V acima do potencial zero (terra), fazemos a conexão na figura da letra (b).
- Se quisermos uma tensão de 15 V abaixo do potencial zero (terra), fazemos a conexão na figura da letra (c).
- Por questões de proteção, devemos evitar a conexão na letra (d), porque ela não fornece um caminho de baixa resistência para o aterramento, sem haver um potencial de referência para o circuito.



Experimentos



- Configure o multímetro para teste de tensão contínua (voltímetro em modo CC), ajuste a fonte de alimentação para cada um dos valores listados na tabela abaixo e meça a diferença de potencial nos seus terminais. (2,0 PONTOS)

Tensão nominal, V_n	Tensão medida, V_m	Escala	$\Delta V_{\%}$	ϵ
1,5 V				
3 V				
6 V				
9 V				
12 V				
15 V				
20 V				



- (a) Desligue a fonte de tensão, meça os resistores na sua bancada com um ohmímetro e preencha a tabela seguinte. (1,0 PONTO)

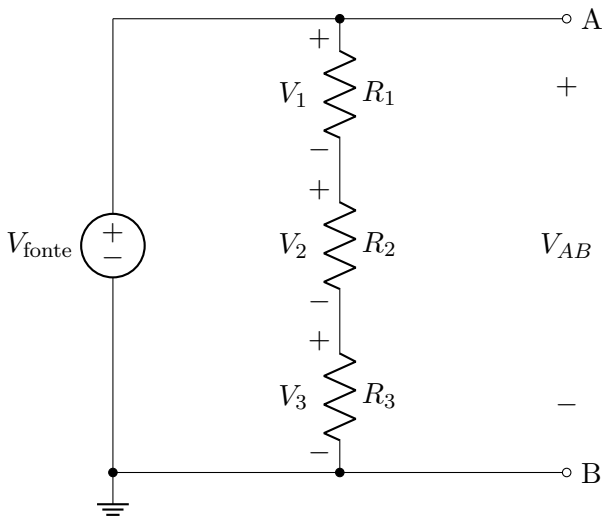
Valor nominal, R_n	Valor medido, R_m	Escala	Tol. (%)	$\Delta R_{\%}$
180 Ω				
470 Ω				
1,1 k Ω				

Experimento 2.2 – Procedimento [4]



(b) Monte o circuito a seguir com $R_1 = 180\ \Omega$, $R_2 = 470\ \Omega$, $R_3 = 1,1\ \text{k}\Omega$.

- Antes de ligar a fonte, chame o professor para conferir a montagem.





- (c) Para cada valor de tensão da fonte ajustável, V_{fonte} , meça cada uma das tensões solicitadas e preencha a tabela a seguir. (2,0 PONTOS)

Tensão da fonte, V_{fonte}	V_{AB}	V_1	V_2	V_3	Escala(s)
1 V					
2 V					
3 V					
4 V					
5 V					
6 V					

Análise dos resultados



- 1** Para cada tensão no experimento 2.1, calcule o limite de erro (“precisão”) das suas medidas, ϵ , a partir de informações no manual de instruções do multímetro. (1,0 PONTO)

Em particular, para o multímetro de modelo ET-1110 da Minipa, a tabela seguinte indica o limite de erro (“precisão”) das medições de tensão CC [6].

Escala (faixa)	Resolução	Limite de erro (“precisão”)
200 mV	100 μ V	$\pm(0,5\% \text{ leitura} + 2D)$
2000 mV	1 mV	$\pm(0,5\% \text{ leitura} + 2D)$
20 V	10 mV	$\pm(0,5\% \text{ leitura} + 2D)$
200 V	100 mV	$\pm(0,5\% \text{ leitura} + 2D)$
600 V	1 V	$\pm(0,8\% \text{ leitura} + 2D)$



- 2 Para cada tensão no experimento 2.1 e calcule o erro relativo percentual nas medições, $\Delta V_{\%}$, a partir desta fórmula: (1,0 PONTO)

$$\Delta V_{\%} = 100 \times \frac{V_m - V_n}{V_n}.$$

- 3 Para a letra a do experimento 2.2, calcule o erro relativo percentual, $\Delta R_{\%}$, de cada resistor. (1,0 PONTO)
- 4 Para cada tensão nominal da fonte na letra b do experimento 2.2, determine o valor teórico das tensões V_1 , V_2 e V_3 , com base nas resistências nominais. (2,0 PONTOS)



- Entregue um relatório escrito à mão e estruturado da seguinte maneira:
 - 1 Introdução: contextualização da atividade que foi realizada, com a citação a conceitos que sirvam de base para o conteúdo apresentado no documento.
 - 2 Desenvolvimento: descrição dos procedimentos executados e análise dos dados de medição, com ênfase a comparações entre previsões teóricas e resultados experimentais.
 - 3 Conclusão: avaliação geral da atividade, o que inclui comentários sobre conhecimentos novos adquiridos e dificuldades encontradas.
- O prazo de entrega do relatório se encerrará às 11h30 do dia 19 de fevereiro de 2026.
- A realização da tarefa é individual.
- É fundamental que todas as fontes de informação sejam devidamente citadas para que não se incorra em plágio.

Referências



- [1] BOYLESTAD, Robert L. *Introductory Circuit Analysis*. 13. ed. Londres: Pearson Education Limited, 2016. ISBN: 978-1-292-09895-1.
- [2] HAYT JUNIOR, W. H.; KEMMERLY, J. E.; DURBIN, S. M. *Engineering circuit analysis*. 8.ed. Nova Iorque: McGraw-Hill, 2012. ISBN: 978-0-07-352957-8.
- [3] ICEL Manaus. *Manual de instruções da fonte digital modelo PS-1500*. Português. Versão 3.1. ICEL. 24 de jan. de 2006. 11 pp.
- [4] MARINO, M. A. M.; CAPUANO, F. G. *Laboratório de eletricidade e eletrônica*. 24. ed. São Paulo: Érica, 2007. ISBN: 978-85-7194-016-1.
- [5] Minipa. *Manual de instruções do multímetro digital ET-1002*. Português. Versão 3. Minipa. 21 de mai. de 2012. 25 pp.
- [6] Minipa. *Manual de instruções do multímetro digital ET-1110*. Português. Versão 1. Minipa. 2 de fev. de 2004. 36 pp.
- [7] PINTO, Matheus Leitzke. *Instrumentação e Medidas Eletroeletrônicas*. 1^a ed. Chapecó: IFSC, 2017.